MGA airlines

YAZILIM LİSANS VE UYGULAMA HİZMET SÖZLEŞMESİ'NE EK PROTOKOL NO.2

1. TARAFLAR

Bu Ek Protokol No.2,
Sultan Selim Mah. Hümeyra Sok. Nef 09 Sitesi B Blok No:7 İç Kapı No:153 Kağıthane/İstanbul adresine mukim ROMSİS YAZILIM VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ LİMİTED ŞİRKETİ (bundan böyle "ROMSİS" olarak anılacaktır)
ile
Barbaros Mahallesi Serik E Caddesi E Blok No: 419E/2 Aksu, ANTALYA adresinde mukim MAVİ GÖK HAVACILIK ANONİM ŞİRKETİ (bundan böyle "KULLANICI" olarak anılacaktır) arasındadır.
İş bu Ek Protokol No.2 kapsamında ROMSİS ve KULLANICI ayrı ayrı 'Taraf', birlikte 'Taraflar' olarak anılacaktır.

2. EK PROTOKOLÜN KONUSU

İşbu Ek Protokol No.2 (bundan böyle "Protokol" olarak anılacaktır), Taraflar arasında 22/08/2023 yürürlük tarihli Yazılım Lisans ve Uygulama Hizmet Sözleşmesi'nde (bundan böyle "Sözleşme" olarak anılacaktır) yapılacak aşağıdaki eklemeleri konu almaktadır.

2.1 İşbu Ek Protokol No.2 ile Taraflar, Protokol'e bağlı EK-A'nın içeriğinde belirtilen tüm hizmet ve detayların Sözleşme'ye dahil edileceğini kabul ederler.

2.2 İşbu Ek Protokol No.2 ve Ek-A, Taraflarca Sözleşme'nin ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilmiştir.

2.3 Taraflar Sözleşme'de geçen diğer maddeler olduğu gibi yürürlükte kaldığını kabul ederler.

İŞBU EK PROTOKOL NO.2, 2 ana madde ve 3 alt maddeden ibaret olup, 11/12/2025 tarihinden itibaren, Taraf yetkililerince her bir sayfası kaşeli imzalanmak suretiyle, yürürlüğe girmiştir.

Romsis Yazılım ve Bilgi Teknolojileri LTD. ŞTİ.
yerine ve adına;

Tarih : 12.12.2025
İsim : Kadir Kartal
Ünvan : Genel Müdür
İmza

Mavi Gök Havacılık A.Ş.
yerine ve adına;

Tarih :
İsim : Serkan KESKİN
Ünvan : Mali İşler Direktörü
İmza

İsim : M. Abdullah ÇİTÇİ
Ünvan : Genel Müdür

romsis
AIR RETAIL

Excel Aktarım ve Entegrasyon Detay Analiz Dosyası

Abdurrahman ELİKARA

03.10.2025

romsis AIR RETAIL

İÇ İNDEKİLER

SANCAK DOSYA SİSTEMİ AKTARIM HAZIRLIĞI 2

KABİN VE CREW İADE BİLGİSİNİN ANALİZ VE İŞLENMESİ 3

PROJE DETAYLARI 4

PROJE DETAYLARI 4

FİYATLANDIRMA 5

romsis AIR RETAIL

SANCAK DOSYA SİSTEMİ AKTARIM HAZIRLIĞI

Sancak firması yapılan yükleme ve iadeler ile ilgili Mavigök firmasına excel dosyaları göndermektedir. Gönderilen her excel dosyasında üç ortak sayfa (bazı exceller içinde 5 sayfa bulunmakta) bulunmaktadır. Bu sayfalar BOB, HANDLING ve CREW sayfalarıdır.
Amacımız BOB ve CREW sayfalarının işlenerek sisteme iade miktarlarının girilmesidir. Sistem sayfa isimlerine göre analiz çalışması yapacak olup sayfa isminde bir değişiklik olması halinde ilgili sayfa okunamayacaktır.

- BOB sayfası uçuş içerisine yüklenen ürünler için kullanılmaktadır.
- CREW sayfası uplift olarak verilen ürünler için kullanılmaktadır.

Kullanıcı İşlem Adımları

Kullanıcı sistemde Tedarikçi Yönetimi menüsünün en altına eklenecek olan Sancak İade Yönetimi sekmesine tıklayacak. Karşısına daha önceden yüklenen excel dosyaları getirilecek. İstenen kolonlar: dosya adı, yüklenme tarihi, kim tarafından yüklendiği, Bob eşleşmeyen uçuş sayısı, Crew eşleşmeyen uçuş sayısı.

Kullanıcı ekranın sağ üst köşesinden yeni dosya seçimi yapacak. Sancak firmasının gönderdiği excel dosyasını seçecek. Dosya analiz edilip sisteme kaydedilecek.

BOB ve CREW Okuma için kullanılacak Model

```
public class SancakExcelBobSayfa
{
[Description("Irsaliye Tarih / Delıvery Date")]
public string FlightDate { get; set; }
[Description("Ucus No / Flıght No")]
public string RouteNo { get; set; }
[Description("Rut / Aircraft Route: First Leg")]
public string Code1 { get; set; }
[Description("Rut / Aircraft Route: Last Leg")]
public string Code2 { get; set; }
public List Urunler { get; set; }
}
public class SancakExcelBobSayfaUrunler
{
[Description("Mal Kodu / Product No")]
public string ProductCode { get; set; }
[Description("Brut Miktar / Gross Quantity")]
public int LandingQty { get; set; }
[Description("Iade Miktar / Return Quantity")]
public int ReturnQty { get; set; }
[Description("Net Miktar / Net Quantity")]
public int SaleQty { get; set; }
[Description("Fatura Toplam Tutar / Invoıce Grand Total")]
public decimal TotalAmount { get; set; }
[Description("Unit Price")]
public decimal UnitPrice => SaleQty == 0 ? 0 : Math.Round(TotalAmount /
Convert.ToDecimal(SaleQty), 2);
}
```

KABİN VE CREW İADE BİLGİSİNİN ANALİZ VE İŞLENMESİ

İlgili analiz için excel sayfalarından ilk önce BOB sayfası sonrasında CREW sayfası işleme alınacaktır. İlgili sayfadaki kolon başlıkları aşağıdaki gibidir.

- Chk / Customer No
- Unvan / Customer Title
- Fatura Numarası / Invoice No SAP
- E-Fatura No / E-Invoice No
- Fatura Tarih / Invoice Date
- Teslimat / Delivery SAP
- Irsaliye Tarih / Delivery Date
- Sevk Tarih / Delivery Dispatch Date
- E-İrsaliye No / E-Waybill No
- Üst Kalem Malzeme / Higher Level Item Material
- Üst Kalem Malzeme Adı / HghLvl Item Material Name
- Mal Kodu / Product No
- Mal Adi / Product Name
- Mal Adi / Product Name ENG
- Ucus No / Flight No
- Tes Isareti / Registration No
- Ucak Tip / Aircraft Type
- Rut / Aircraft Route
- Net Miktar / Net Quantity
- Brut Miktar / Gross Quantity
- Iade Miktar / Return Quantity
- Doviz Cinsi / Currency
- KDV Oran / VAT
- Port Fee Oran / Portfee VAT
- Birim Fiyat / Unit Price
- Tutar / Amount
- Port Fee Tutar / Portfee Amount
- Kdv Tutar / VAT Amount
- Portfee Kdv20 Tutar / Portfee VAT20 Amount
- Fatura Toplam Tutar / Invoice Grand Total
- İndirim Oranı / Discount Rate
- İndirim Tutarı / Discount Amount
- Islem Tip / Transaction Type
- Depo / Location
- Uretim Yeri / Production Location
- Tanım / Product Description
- Satışlar Hesabı / Accounting Account
- Satis Turu / Sales Type
- Gunun Kuru / Invoice Exchange Rate
- TL Birim Fiyat / Unit Price TL
- TL Tutar / Amount TL

Bu sayfadaki ele alınacak başlıklar sarı renk ile işaretlenmiştir. Yapılacak işlemlerin sırası aşağıdaki gibidir.

PROJE DETAYLARI

- Kayıtları (Irsaliye Tarih / Delıvery Date, Ucus No / Flıght No, Rut / Aircraft Route) kolonlarına göre gruplandırılacaktır. Buradaki Irsaliye Tarih / Delıvery Date uçuş tarihi karşılığına denk gelmektedir.
- Bu gruplama ile uçuş bilgisi aranacaktır. Arama bu sorguya göre yapılacaktır => (select fi.Id from FlightInformations as fi inner join FlightRoots as fr on fi.Id = fr.FlightId where fi.FlightDate = '' and fr.RootNo: = '' and fr.Code1 = '' and fr.Code2 = '') Bulunan uçuşların FlightInformation tablosundaki TedarikciFaturaNo, TedarikciIrsaliyeNo güncellenecektir.
- İlgili uçuşun (BOB sayfası için FlightProducts | CREW sayfası için FlightUpliftleri) tablosundaki YukleyiciYuklemeAdet, YukleyiciladeAdet, YukleniciBirimFiyat alanları (FlightUpliftleri tablosuna eklenecek alanlar YukleyiciYuklemeAdet, YukleyiciladeAdet, YukleniciBirimFiyat) Mal Kodu / Product No kolonundaki ürün kodu ile eşleştirilip şu şekilde ataması yapılacaktır.
- YukleyiciYuklemeAdet = Brut Miktar / Gross Quantity
- YukleyiciladeAdet = Iade Miktar / Return Quantity
- YukleniciBirimFiyat = (Fatura Toplam Tutar / Invoıce Grand Total) / Net Miktar / Net Quantity => Buradaki amaç tedarikçinin her ürün için eklemiş olduğu (Port Fee Tutar) ını maliyete yedirmektir.
- Eğer gruplama ile uçuş bilgisi bulunamaz ise ilgili güncellemelerden sonra kullanıcıya ana ekranda Bob Eşleşmeyen Uçuş Sayısı ve Crew Eşleşmeyen Uçuş Sayısı olarak verecek. Kullanıcı bu sayılara tıkladığında ilgili excelde Irsaliye Tarih / Delıvery Date, Ucus No / Flıght No, Rut / Aircraft Route parametrelerine göre eşleşmeyen uçuşların listesini ekranda görecek ve excele indirebilecek.

Entegrasyon Analizi

Mavigök tarafından verilen (https://webservices.mga.aero/api/soap/aimswebservice?singlewsdl) url bilgisi üzerinden aşağıdaki verilere erişildi.

- FlightDetailsForPeriod => İki tarih arası uçuş verileri

```
01/10/2025 | 4M871  - 77W | AYT -> WAW
Planlanan Kalkış Saat: 01/10/2025 - 07:08
Estimated Kalkış Saat: 01/10/2025 - 07:14
Planlanan Varış Saat: 01/10/2025 - 10:19
Estimated Varış Saat: 01/10/2025 - 10:15
01/10/2025 | 4M873  - 77W | AYT -> KTW
Planlanan Kalkış Saat: 01/10/2025 - 20:59
Estimated Kalkış Saat: 01/10/2025 - 21:15
Planlanan Varış Saat: 02/10/2025 - 00:06
Estimated Varış Saat: 02/10/2025 - 00:13
```

  - Projeye başlanıldığında detay kısma geçilecektir.
- FetchLegMembersForPeriod => Günlük tüm uçuşların crew bilgisini döndürmektedir.
  - Bu metodu çalıştırırken şu hata dönülmektedir=> Loading parameters cannot be empty
  - await wsclientUrt.FetchLegMembersForPeriodAsync("", "", "01", "10", "25", "00", "00", "23", "59");
- FetchLegMembers => Belirli bir tarihin belirli uçuş numarasına ait crew bilgisini döndürür. Ancak yapılan incelemede aşağıdaki parametreler verildiğinde 183 numaralı tüm uçuşların crew bilgisi dönmekte.
  - await wsclientUrt.FetchLegMembersAsync(UN: "username", PSW: "password", DD: "01", MM: "10", YY: "25", Flight: "183", DEP: "AYT");

```
Toplam uçuş sayısı: 135
Tarih: 20.6.2025 | Uçuş No: 4M | Uçuş Açıklaması: 4M183  | Route: AYT  ->  | Crew sayısı: 6
SCC | GUNES GULYURT
CC1 | Kodu: 406 | Ekip Bilgisi OZGUR BALABAN
CC | Kodu: 684 | Ekip Bilgisi MERTCAN DULGER
CPT | Kodu: 797 | Ekip Bilgisi AHMET BICER
F/O | Kodu: 819 | Ekip Bilgisi KAMIL TASKIN
CC | Kodu: 1079 | Ekip Bilgisi TUGCE PAYAM
Tarih: 25.6.2025 | Uçuş No: 4M | Uçuş Açıklaması: 4M183  | Route: AYT  ->  | Crew sayısı: 6
SCC | Kodu: 359 | Ekip Bilgisi HATICE BULUT
CC1 | Kodu: 445 | Ekip Bilgisi EMRE ZEBER
CPT | Kodu: 718 | Ekip Bilgisi MAHMUT SALIH METIN
F/O | Kodu: 732 | Ekip Bilgisi ESMA GOCER
CC | Kodu: 844 | Ekip Bilgisi ESMA AKGOLLU
CC | Kodu: 1092 | Ekip Bilgisi ILLIA ACAR
```

- Veri çekim periyodu => Uçuş çekim ve Crew Bilgisi çekim periyodu parametrik yapılacak olup ilk aşamada 30 dk da bir şekilde tasarlanacaktır. Yöneticinin isteğine göre 15 dk veya 10 dk da bir e çekile bilinecek.
- Veri Çekim Aralığı => Today + 2 (Parametrik olacaktır)
- Crew bilgisi ne zamana kadar güncellenecek => Uçuş satış verileri gönderilene kadar crew bilgisi güncellenecektir. Satış verilerinin gönderilmesiyle birlikte postan gelen crew bilgisi geçerli olacaktır.
- Uçuş tarihleri estimated üzerinden takip edilecek. Ama kontroller ve sorgulamalar planlanan tarih üzerinden yapılacak.
- Hesaplamaya dahil olacak kabin görevlileri: (PUR - SCC - CC1 - CC)

romsis AIR RETAIL

FİYATLANDIRMA

Yapılacak İşlem	Detay	Süre	Fiyat
Excel Dosyasının Okunması	Dosya içerisindeki BOB ve CREW sheetleri okunarak fatura no, irsaliye no, yükleme miktarı, iade miktarı ve maliyet bilgisi girilecek	5 Gün	2.000,00€
Entegrasyon	Uçuş ve crew bilgisinin getirilip sisteme işlenmesi	7 Gün	2.000,00€
Test	Sistemin devreye alınması ve test süreci	2 Gün	1000,00€
	TOPLAM	14 Gün	5.000,00€

PAYMENT AND CONDITIONS

- Romsis will not charge additional installation and/or training fees for extra periods caused by the extension of the project duration due to Romsis personnel or the installation time of the product.
- 50% of the total quoted amount will be collected against an invoice upon project approval, and the remaining 50% will be collected during the project acceptance test, before delivery. On-site services, such as service, installation, and training, will be invoiced at USD 1,000 per person/day.
  All services and support processes provided domestically and/or internationally, including visa, transportation, transfer, accommodation, and
- other expenses, are the responsibility of the customer.
  This document is a proposal and does not constitute a contract between the parties.
- The information contained in this price proposal is considered 'confidential information,' and any information obtained from Romsis as part of the proposal must be kept confidential indefinitely, stored securely, and not disclosed to third parties (except as required by law). It is also necessary to ensure that employees and individuals involved in providing services comply with this obligation. Romsis reserves its legal rights in case of violation of this confidentiality.
- Our proposal is valid until 01/01/2026.

ROMSİS AİR RETAIL SOLUTIONS HAVA YOLLARI PERAKENDE ÇÖZÜMLERİ LTD. ŞTİ.
Maslak Mh. Maslak Meydan Sk. Veko Giz Plaza
No:3/c Kapı No:1/2 Sarıyer/İSTANBUL
Mersis No: 0322 0446 6680 0012
Tic.Sic.No: 610240 Maslak V.D.: 322 044 6668

Serkan KESKİN
Chief Financial Officer
MGA

M. Abdullah Çitçi
General Manager
MGA

Name/Surname -Signature On Behalf of Romsis Kadir KARTAL	Name/Surname - Signature-Stamp on Behalf of Customer